

Лабораторная работа № 2

Управление пользователями и группами

Павличенко Родион Андреевич

2025-06-09

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

1. Информация

1.1 Докладчик

- Павличенко Родион Андреевич
- Студент
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
им. П. Лумумбы
- 1132246838@pfur.ru

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполняем команду и получаем более подробную информацию и нашей учетной записи, используя команду `id`. Основная группа моего пользователя `gid=1000(rapavlichenko)`, также есть второстепенная группа `wheel`

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ whoami
rapavlichenko
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ id
uid=1000(rapavlichenko) gid=1000(rapavlichenko) группы=1000(rapavlichenko),10(
wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

2.2 Переключились на учетную запись root при помощи команды su, набрали команду id, вернулись к своей учетной записи командой su rapavlichenko . Получены сведения: uid=0(root) — идентификатор пользователя root (всегда 0), gid=0(root) — идентификатор основной группы root (также 0). группы=0(root) — пользователь root входит в группу root.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su
Пароль:
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# su rapavlichenko
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

2.3 При помощи команды `sudo -I visudo` открыли файл и убедились, что в текущем файле есть строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`

```
##      user      MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)        ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOCATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)        ALL

## Same thing without a password
# %wheel          ALL=(ALL)        NOPASSWD: ALL
```


2.4 Создали пользователя `alice` и убедились, что пользователь `alice` добавлен в группу `wheel`, задали пароль для пользователя `alice`

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователя alice.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

2.5 Перешли в учетную запись alice командой `su alice`, создали пользователя bob и задали для него пароль, просмотрели командой `id` в какие группы он входит

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su alice
```

Пароль:

```
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ sudo useradd bob
```

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

- №1) Уважайте частную жизнь других.
- №2) Думайте, прежде что-то вводить.
- №3) С большой властью приходит большая ответственность.

```
[sudo] пароль для alice:
```

```
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ id bob
```

```
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
```

```
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ sudo passwd bob
```

Изменение пароля пользователя bob.

Новый пароль:



2.6 Переключились на учетную запись пользователя root и открыли файл

```
[alice@rapavlichenko rapavlichenko]$ su  
Пароль:  
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# vim /etc/login.defs
```

2.7 Изменили параметры CREATE_HOME и USERGROUPS_ENAB

```
#
USERGROUPS_ENAB no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP 0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME yes
```

2.8 Перешли в каталог `/etc/skel` и создали два каталога `Documents` и `Pictures`

```
[root@rapavlichenko rapavlichenko]# cd /etc/skel
[root@rapavlichenko skel]# mkdir Pirctures
[root@rapavlichenko skel]# mldir Documents
bash: mldir: команда не найдена...
[root@rapavlichenko skel]# mkdir Documents
[root@rapavlichenko skel]#
```

2.9 При помощи nano открываем файл .bashrc и добавляем строку `export EDITOR=/usr/bin/vim`

2.10 Создали пользователя carol, задали для него пароль

```
[root@rapavlichenko skel]# su alice
[alice@rapavlichenko skel]$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
[alice@rapavlichenko skel]$ sudo passwd carol
Изменение пароля пользователя carol.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@rapavlichenko skel]$
```

2.11 Просмотрели информацию о пользователе carol , его id 1003, для него не создается отдельная группа, он находится в users, каталоги для него были созданы

```
разма: данные аутентификации успешно обновлены.  
[alice@rapavlichenko skel]$ su carol  
Пароль:  
[carol@rapavlichenko skel]$ id  
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unconfi  
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[carol@rapavlichenko skel]$ cd  
[carol@rapavlichenko ~]$ ls -Al  
итого 12  
-rw-r--r--. 1 carol users 18 апр 30 2024 .bash_logout  
-rw-r--r--. 1 carol users 141 апр 30 2024 .bash_profile  
-rw-r--r--. 1 carol users 520 сен 3 21:37 .bashrc  
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 3 21:34 Documents  
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 сен 3 14:02 .mozilla  
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 сен 3 21:33 Pirctures  
[carol@rapavlichenko ~]$
```


2.12 Просмотрели данные о пароле пользователя carol , увидели пароль в зашифрованном виде и время через которое пароль станет недействительным

```
пароль:  
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol  
[sudo] пароль для alice:  
carol:$6$rounds=100000$C55R/2YRyimepUBE$Ap9wVXNWuJ36xZnbDdxcySK5IYruz5MKiMteTG  
3yI10bn3c14lKKvB00Z4TixopJE.ioy2TVlHulXBxdkorhQ.:20334:0:99999:7::  
[alice@rapavlichenko carol]$
```

2.13 Меняем параметры пароля и просматриваем изменения

```
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия для пользователя carol.
passwd: Успешно
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$C55R/2YRyimepUBE$Ap9wVXNWuJ36xZnbDdxcySK5IYruz5MKiMteTG
3yI10bn3c14lKKvB00Z4TixopJE.ioy2TVlHulXBxdkorhQ.:20334:30:90:3:::
[alice@rapavlichenko carol]$
```

2.14 Проверили, что идентификатор alice и carol существует во всех трех файлах

```
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001::/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$6$rounds=100000$n5m0FsUREJ44Fe5q$xNYIC43c2QrBrwCmPbvhfVF/wm
IyHsfWxWtFlSPnPimhzTM3vwnhDzVmFtKA37cVx93BD39NxFVnj5/FPYs3u0:20334:0:99999:7::
:
/etc/group:wheel:x:10:rapavlichenko,alice
/etc/group:alice:x:1001:
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1003:100::/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$C55R/2YRyimepUBE$Ap9wVXNWuJ36xZnbDdxcySK5IY
ruz5MKiMteTG3yI10bn3c14lKKvB00Z4TixopJE.i0y2TVlHuIXBxdkorhQ.:20334:30:90:3::
[alice@rapavlichenko carol]$
```

2.15 Создаем две группы - main и third, туда добавляем пользователей alice, bob и carol

```
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo groupadd main  
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo groupadd third  
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo usermod -aG main alice  
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo usermod -aG main bob  
[alice@rapavlichenko carol]$ sudo usermod -aG third carol  
[alice@rapavlichenko carol]$
```

2.16 Убедились, что bob правильно добавлен в группу users, также он входит в группу third. Bob имеет основную группу gid=1002(bob), а также вторичная группа main. Alice имеет основную группу gid=1001(alice), а также вторичные группы main и wheel

```
[alice@rapavlichenko carol]$ id carol
uid=1003(carol) gid=100(users) группы=100(users),1004(third)
[alice@rapavlichenko carol]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel),1003(main)
[alice@rapavlichenko carol]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob),1003(main)
[alice@rapavlichenko carol]$
```